CƠ SỞ DỮ LIỆU

TRẦN HỒNG DIỆP

EMAIL: diepthd@tlu.edu.vn
diepthd@gmail.com

ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

TT	Các mục đánh giá	Trọng số
1	1. Quá trình học tập: 30% ✓ Bài kiểm tra thường xuyên ✓ Bài tập về nhà ✓ Bài thu hoạch thực hành ✓ Điểm miệng trên lớp 2. Bài kiểm tra tổng hợp: 30% 3. Bài tập nhóm: 30% 4. Chuyên cần: 10%	0.5
2	Thi hết môn: Thi viết	0.5

BÀI TẬP LỚN

1. **Bài tập thực hành:** 1 người
2. **Chủ đề:**

   - Tự chọn

   - Thiết kế và khai thác một CSDL cho một hệ thống quản lý
3. **Nội dung báo cáo:**

   - Khảo sát hệ thống thực tế

   - Thiết kế một CSDL đạt chuẩn phù hợp

   - Xây dựng và cập nhật dữ liệu cho CSDL

   - Khai thác, truy vấn CSDL

GIÁO TRÌNH &TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Bài giảng của giáo viên.

[2] Nguyễn Kim Anh, ***Nguyên lý của các hệ cơ sở dữ liệu***, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội, 2004

[3] Nguyễn Hồng Phương, ***Slide Bài giảng CSDL***, Trường Công nghệ thông tin và truyền thông, ĐH Bách Khoa Hà Nội.

NỘI DUNG MÔN HỌC

1. TỔNG QUAN HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU
2. MÔ HÌNH THỰC THỂ - LIÊN KẾT
3. MÔ HÌNH QUAN HỆ
4. LÝ THUYẾT THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU
5. CHUẨN CƠ SỞ DỮ LIỆU
6. NGÔN NGỮ ĐỊNH NGHĨA VÀ THAO TÁC DỮ LIỆU

CHƯƠNG I

TỔNG QUAN HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU

1.1. Hệ thống Cơ sở dữ liệu

1.2. Một số khái niệm cơ sở

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
THUYLOI UNIVERSITY - WWW.TLU.EDU.VN

Hong Diep TRAN

Nội dung

1.1. Hệ thống Cơ sở dữ liệu

1.1.1. Tại sao cần CSDL
1.1.2. Khái niệm Cơ sở dữ liệu
1.1.3. Hệ quản trị CSDL
1.1.4. Hệ CSDL

1.2. Một số khái niệm cơ sở

1.2.1. Sự trừu tượng hóa dữ liệu
1.2.2. Tính độc lập dữ liệu
1.2.3. Thể hiện và sơ đồ CSDL
1.2.4. Mô hình biểu diễn dữ liệu

Tại sao CSDL?

- Hệ thống thông tin quản lý
  - Được thiết kế cho nhiều nhiệm vụ khác nhau trong tổ chức / doanh nghiệp
  - Dữ liệu được chia sẻ, liên quan lẫn nhau
  - Dữ liệu tăng trưởng thường xuyên theo thời gian
- Vấn đề với hệ thống dữ liệu
  - Dư thừa và không nhất quán DL
  - Cô lập và hạn chế chia sẻ DL
  - Hệ thống không đáp ứng được tính độc lập dữ liệu khi có thay đổi ràng buộc toàn vẹn
  - Khó khăn trong đảm bảo an toàn dữ liệu khi có lỗi hệ thống, truy nhập đồng thời, khi có các cấp độ khác nhau trong việc cho phép những người sử dụng khác nhau truy cập dữ liệu

Cơ sở dữ liệu (CSDL) – *Database*

- Cơ sở dữ liệu (*Database*) là một bộ sưu tập các *dữ liệu tác nghiệp* được lưu trữ lại theo một *qui cách* nào đó và sau đó được các hệ ứng dụng của một xí nghiệp cụ thể *sử dụng*.
  - Hệ thống thống nhất toàn bộ các dữ liệu của cả tổ chức/ doanh nghiệp đó lại để quản lý tập trung và sau đó được sử dụng cho các mục đích của doanh nghiệp.
  - Dữ liệu có cấu trúc
  - Dữ liệu tác nghiệp: các dữ liệu gốc, dữ liệu đầu vào phản ánh nội tại tổ chức/doanh nghiệp. Ví dụ: các dữ liệu về nguyên liệu, sản phẩm, khách hàng…
    - Dữ liệu đi từ bên ngoài vào có thể ảnh hưởng đến dữ liệu tác nghiệp (như các thông báo, qui định…) không phải DL tác nghiệp.
    - Báo cáo rút ra từ DL tác nghiệp cũng không phải DL tác nghiệp

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (HQTCSDL)

- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (*Database Management System - DBMS*) là một hệ thống phần mềm máy tính cho phép tạo lập cơ sở dữ liệu và điều khiển mọi truy nhập đối với cơ sở dữ liệu đó.
  - Một số hệ quản trị cơ sở dữ liệu thương mại thông dụng: MS-Access, DB2, SQL Server, Oracle, My SQL …
- Khả năng của HQTCSDL:
  - Khả năng quản lý dữ liệu tồn tại lâu dài.
  - Khả năng truy nhập các khối lượng dữ liệu lớn có hiệu quả

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (HQTCSDL)

- Tính năng của HQTCSDL
  - Hỗ trợ ít nhất một mô hình dữ liệu.
  - Đảm bảo tính độc lập dữ liệu hay sự bất biến của chương trình ứng dụng đối với các cấu trúc trong mô hình dữ liệu.
  - Hỗ trợ ngôn ngữ cấp cao cho phép người sử dụng định nghĩa dữ liệu, truy nhập và thao tác dữ liệu.
  - Quản trị giao dịch: cung cấp các truy nhập đồng thời, đúng đắn đối với cơ sở dữ liệu từ nhiều người sử dụng tại cùng một thời điểm.
  - Điều khiển truy nhập: hạn chế sự truy nhập đến các dữ liệu bởi những người sử dụng không được cấp phép.
  - Kiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu.
  - Phục hồi dữ liệu khi gặp các lỗi hệ thống.

Hệ cơ sở dữ liệu

- Hệ cơ sở dữ liệu (*Database System*) là một hệ thống thống nhất gồm 4 thành phần :
  - Cơ sở dữ liệu: là cơ sở dữ liệu hợp nhất của toàn hệ thống và phải đảm bảo hai tính chất : tối thiểu hóa dư thừa và cho phép chia sẻ.
  - Hệ quản trị cơ sở dữ liệu tương ứng.
  - Phần cứng: các thiết bị nhớ thứ cấp được sử dụng để lưu trữ dữ liệu.
  - Người sử dụng: là những người truy nhập dữ liệu, bao gồm: người quản trị cơ sở dữ liệu, người lập trình ứng dụng, người phân tích dữ liệu và người sử dụng cuối.

Nội dung

1.1. Hệ thống Cơ sở dữ liệu

- **1.1.1.** Tại sao cần CSDL
- **1.1.2.** Khái niệm Cơ sở dữ liệu
- **1.1.3.** Hệ quản trị CSDL
- **1.1.4.** Hệ CSDL

1.2. Một số khái niệm cơ sở

- **1.2.1.** Sự trừu tượng hóa dữ liệu
- **1.2.2.** Tính độc lập dữ liệu
- **1.2.3.** Thể hiện và sơ đồ CSDL
- **1.2.4.** Mô hình biểu diễn dữ liệu

Ba mức trừu tượng dữ liệu

- **Mức vật lý:** Mức trừu tượng thấp nhất. Dữ liệu và cấu trúc dữ liệu phức tạp được lưu trữ trên các thiết bị lưu trữ được mô tả một cách chính xác, chi tiết.
- **Mức logic:** Mô tả dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu và các mối quan hệ tồn tại giữa chúng. Toàn bộ cơ sở dữ liệu được mô tả trong thuật ngữ của một số nhỏ các cấu trúc khá đơn giản, mặc dù thực tế cấu trúc vật lý của nó rất phức tạp.
- **Mức khung nhìn:** Mức trừu tượng cao nhất. Dữ liệu được mô tả trực quan, gần với hình ảnh thực tế nhất bằng cấu trúc đơn giản. Thông thường người dùng được phân thành nhiều nhóm người có những quyền hạn khác nhau đối với cơ sở dữ liệu tương ứng nhiều khung nhìn khác nhau chỉ được phép truy nhập đến một phần khác nhau nào đó trong cơ sở dữ liệu

Độc lập dữ liệu

- Khả năng thay đổi một định nghĩa sơ đồ trong một mức mà không ảnh hưởng đến định nghĩa sơ đồ trong mức cao hơn tiếp theo
- 2 mức đôc lập DL:
  - Độc lập dữ liệu mức vật lý
  - Độc lập dữ liệu mức logic

Các thể hiện và các sơ đồ

- Sơ đồ (lược đồ) cơ sở dữ liệu - Database Schema:
  - Một thiết kế tổng thể về khuôn mẫu của toàn bộ cơ sở dữ liệu
  - Sơ đồ của cơ sở dữ liệu ít khi thậm chí hầu như không thay đổi, thay đổi rất chậm theo thời gian.
- Thể hiện - Database Instance:
  - Theo khuôn mẫu đã thiết kế, một tập hợp các thông tin được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu tại một thời điểm được gọi là một thể hiện của cơ sở dữ liệu đó.
  - Các thể hiện này thường xuyên có các thay đổi khi các thông tin được thêm, bớt, sửa chữa và khi đó chúng ta lại có một thể hiện mới.

Mô hình Thực thể - Liên kết

- Mô hình Thực thể - Liên kết (Entity – Association Model):
  - Mô hình thực thể - liên kết (Entity – Association Model (EA) / Entity – Relationship Model (ER)):
  - Khá đơn giản gần với tư duy trực quan, trong đó các thông tin được xem xét theo cách phân nhóm về các đối tượng trong bài toán quản lý mà được gọi là các thực thể
  - Ưu điểm chính của mô hình: có khả năng mô tả sơ đồ khái niệm của một cơ sở dữ liệu để có một cái nhìn tổng thể mà chưa cần quan tâm đến tính hiệu quả hay vấn đề thiết kế cơ sở dữ liệu mức vật lý.
  - Nhược điểm của mô hình: khó khăn trong việc xác định một sơ đồ cơ sở dữ liệu đã hiệu quả hay chưa hoặc là đòi hỏi một sự hiểu biết sâu sắc của người thiết kế dữ liệu

Mô hình Quan hệ

- Mô hình Quan hệ (Relation Model):
  - Mô hình toán học: có thể áp dụng các công cụ toán học nhằm chứng minh được tính hiệu quả và đúng đắn của một thiết kế cơ sở dữ liệu
  - Dữ liệu có tính trừu tượng hóa cao nhưng vẫn đảm bảo cung cấp cho người dùng một cái nhìn khá tự nhiên dễ hiểu
  - Đã được đưa vào chuẩn
  - Được hỗ trợ bởi hầu hết các Hệ Quản trị CSDL thương mại

Mô hình hướng đối tượng

- Mô hình hướng đối tượng (Object-Oriented Model):
  - Mô hình có khả năng nắm bắt bản chất của các ngôn ngữ truy vấn hướng đối tượng
  - Đặc điểm của mô hình này là nó hỗ trợ định danh đối tượng, các thông tin được xem xét theo cách qui về các đối tượng có thực, mỗi đối tượng được xác định duy nhất bởi định danh đối tượng
  - Các đối tượng ở đây có thể được định nghĩa rất phức tạp về cấu trúc, tính chất, hành động… của nó.

Cảm ơn